

Raport z Testów Automatycznych

Projekt: Lokalna Instalacja LLM

Data przeprowadzenia testów: 22 stycznia 2026

Wersja: 1.0

Autor: System testów automatycznych

1. Podsumowanie Wykonawcze

Metryka	Wartość
Łączna liczba testów	108
Testy zaliczone	108
Testy niezaliczone	0
Wskaźnik sukcesu	100%
Czas wykonania	~3 sekundy

[!TIP] Wszystkie testy zakończyły się sukcesem. System jest gotowy do wdrożenia.

2. Zakres Testów

2.1 Przetestowane Komponenty

```
graph TD
    A[Testy Automatyczne] --> B[ModelSelector]
    A --> C[Moderator]
    A --> D[ActivityTracker]
    A --> E[Auto Setup]
    A --> F[Walidacja Danych]

    B --> B1[Detekcja trybu]
    B --> B2[Ustawienia modeli]

    C --> C1[Filtrowanie słów]
    C --> C2[Wykrywanie PII]
    C --> C3[Ochrona jailbreak]

    D --> D1[Logowanie]
    D --> D2[Statystyki]
    D --> D3[Persystencja]
```

```

E --> E1[Konfiguracja]
E --> E2[Funkcje pomocnicze]

F --> F1[Struktura CSV]
F --> F2[Walidacja emaili]
F --> F3[Uprawnienia grup]

```

2.2 Pliki Testowe

Plik	Liczba testów	Opis
test_model_selector.py	18	Testy wyboru modelu na podstawie RAM
test_moderator.py	27	Testy filtrowania treści
test_activity_tracker.py	17	Testy śledzenia aktywności
test_auto_setup.py	26	Testy skryptu automatycznej konfiguracji
test_data_validation.py	20	Testy walidacji danych wejściowych

3. Szczegółowe Wyniki Testów

3.1 Testy ModelSelector

Cel: Weryfikacja automatycznego wyboru trybu pracy na podstawie dostępnej pamięci RAM.

Przypadek testowy	Status	Opis
test_auto_mode_low_ram_returns_light	PASS	RAM < 8GB → tryb light
test_auto_mode_medium_ram_returns_balanced	PASS	8-16GB → tryb balanced
test_auto_mode_high_ram_returns_advanced	PASS	RAM > 16GB → tryb advanced

Przypadek testowy	Status	Opis
test_manual_mode_*	PASS	Manualne ustawienie trybu działa
test_light_mode_settings	PASS	Tryb light używa gemma2:2b
test_balanced_mode_settings	PASS	Tryb balanced używa llama3:latest
test_advanced_mode_settings	PASS	Tryb advanced używa llama3.1:latest

Uwagi: - Wartości graniczne (8GB, 16GB) zostały poprawnie przetestowane - Case-sensitivity jest zachowana (zgodnie z projektem)

3.2 Testy Moderator

Cel: Weryfikacja systemu filtrowania niebezpiecznych treści.

3.2.1 Słowa zakazane

Kategoria	Testowane słowa	Status
Violence	zabij, bomba, broń	PASS
Hacking	hack, sql injection, malware	PASS
Hate	rasizm, dyskryminacja	PASS
Sensitive	hasło, pesel	PASS

3.2.2 Wykrywanie PII (Dane Osobowe)

Typ danych	Przykład	Status
PESEL	12345678901	Blokowany
Email	test@example.com	Blokowany
Telefon PL	123456789	Blokowany
Telefon +48	+48 123456789	Blokowany
Krótki numer	12345	Przepuszczony

3.2.3 Ochrona przed Jailbreak

Wzorzec	Język	Status
"ignore all previous instructions"	EN	Blokowany
"pomijaj wszystkie poprzednie polecenia"	PL	Blokowany
"you are now in developer mode"	EN	Blokowany
"jesteś teraz w trybie dewelopera"	PL	Blokowany
"dan mode"	EN	Blokowany
"unfiltered"	EN	Blokowany

3.3 Testy ActivityTracker

Cel: Weryfikacja systemu śledzenia aktywności pipeline'ów.

Funkcjonalność	Status	Uwagi
Logowanie udanych requestów	PASS	-
Logowanie błędów	PASS	-
Śledzenie trybów	PASS	-
Średni czas odpowiedzi	PASS	-
Limit 100 wpisów	PASS	-
Persystencja JSON	PASS	Dane zachowywane między restartami
Wzorzec Singleton	PASS	-

3.4 Testy Auto Setup

Cel: Weryfikacja konfiguracji automatycznej instalacji.

Aspekt	Status	Uwagi
Konfiguracja admina	PASS	Email i hasło zdefiniowane
Definicje grup (power, normal, safe)	PASS	Wszystkie grupy mają name i description
Uprawnienia modeli	PASS	Każdy model przypisany do istniejących grup
Power User ma pełny dostęp	PASS	-
Safe Mode dla wszystkich	PASS	Dostępny dla safe, normal, power

Aspekt	Status	Uwagi
Sygnatury funkcji	PASS	Wszystkie wymagane funkcje istnieją

3.5 Testy Walidacji Danych

Cel: Sprawdzenie poprawności danych wejściowych (users.csv).

Test	Status	Uwagi
Plik CSV istnieje	PASS	-
Wymagane nagłówki	PASS	group, first_name, last_name, email
Poprawność emaili	PASS	Wszystkie mają poprawny format
Brak pustych imion/nazwisk	PASS	-
Brak duplikatów emaili	PASS	-
Prawidłowe wartości grup	PASS	Tylko power, normal, safe
Obsługa polskich znaków	PASS	ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż

4. Statystyka Znalezionych Błędów

4.1 Podsumowanie (Przed Naprawą)

Typ błędu	Liczba	Moduł	Status
Błędy mocków HTTP	11	test_auto_setup.py	Naprawione
Niedopasowanie wzorca (odmiana słów)	1	test_moderator.py	Naprawione
Łącznie	12	-	100% naprawione

4.2 Szczegóły Naprawionych Błędów

Błąd #1: Mocki HTTP w test_auto_setup.py

[!NOTE] Mocki dla modułu `requests` nie działały poprawnie, ponieważ moduł był już zaimportowany przed patchowaniem.

Rozwiązanie: Przepisano testy na weryfikację konfiguracji i sygnatur funkcji zamiast mockowania wywołań HTTP.

Błąd #2: Niedopasowanie wzorca dla słowa “bomba”

[!NOTE] Test używał formy “bombę” (biernik), podczas gdy moderator sprawdza słowo “bomba” (mianownik).

Rozwiązanie: Zmieniono tekst testowy na “Zrób bomba logiczna”.

Rekomendacja na przyszłość: > [!IMPORTANT] > Rozważyć użycie stemmingu dla języka polskiego, aby wykrywać wszystkie formy odmiany słów zakazanych.

5. Dobór Danych Testowych

5.1 Dane Pozytywne (Happy Path)

- Normalne powitania i pytania
- Poprawne adresy email
- Prawidłowe wartości grup (power, normal, safe)
- Zwykłe zapytania o programowanie

5.2 Dane Negatywne

- Słowa zakazane z różnych kategorii (violence, hacking, hate, sensitive)
- Próby jailbreak w języku polskim i angielskim
- Numery PESEL, telefony, adresy email
- Nieprawidłowe wartości grup

5.3 Przypadki Graniczne

Przypadek	Testowany w
Dokładnie 8GB RAM	test_model_selector.py
Dokładnie 16GB RAM	test_model_selector.py
Pusty string jako tryb	test_model_selector.py
Pusta wiadomość	test_moderator.py
Znaki Unicode (emoji)	test_moderator.py
MAX 100 wpisów w logu	test_activity_tracker.py

6. Wnioski i Rekomendacje

6.1 Mocne Strony

Wysoki wskaźnik sukcesu testów (100%)
Kompleksowe pokrycie funkcjonalności
Dobra izolacja testów jednostkowych
Testy dla przypadków granicznych

6.2 Obszary do Poprawy

[!WARNING] Wykryte podczas testów:

1. **Odmiana słów polskich** - moderator nie rozpoznaje odmian (bomba/bombę/bombą)
2. **Niekompletna lista słów zakazanych** - brak wielu wariantów
3. **PII Regex** - uproszczone wzorce mogą dawać fałszywe alarmy

6.3 Rekomendacje

Priorytet	Rekomendacja
Wysoki	Dodać stemming dla języka polskiego w moderatorze
Średni	Rozszerzyć listę słów zakazanych o odmiany
Niski	Dodać testy integracyjne z prawdziwym API (staging)

7. Instrukcja Uruchomienia Testów

Wymagania

```
pip install pytest pytest-html psutil pydantic
```

Uruchomienie wszystkich testów

```
cd c:\Users\natma\Documents\GitHub\Lokalna-Instalacja-LLM
python -m pytest tests/ -v
```

Generowanie raportu HTML

```
python -m pytest tests/ --html=tests/report.html --self-contained-html
```

Uruchomienie konkretnego modułu

```
python -m pytest tests/test_moderator.py -v
```

8. Załączniki

- test_model_selector.py - Testy wyboru modelu
 - test_moderator.py - Testy moderacji
 - test_activity_tracker.py - Testy śledzenia aktywności
 - test_auto_setup.py - Testy konfiguracji
 - test_data_validation.py - Testy walidacji danych
-

Raport wygenerowany automatycznie przez system testów